

同济大学试卷统一命题纸 (A卷)

2008-2009学年第二学期·期终考试

课号: 125006 课名: 材料力学

姓名_____学号_____专业_____得分_____

得 累	选择题(1题 5分)	填空题(4题20分)	证明题(0题 0分)	计算题(5题75分)	累 计
分 计					

注 意 一、考生应试时必须携带考生证或身份证,以备查对,考生必须按照考场座位表或监考教师指定的座位就坐;
二、答卷时不准互借文具(包括计算器等)。试题纸上如有字迹不清等问题,考生应举手请示监考教师解决;
三、考生应独立答卷,严禁左顾右盼、抄袭或看别人答卷等作弊行为,如有违反,当场取消考试资格,答卷作废。

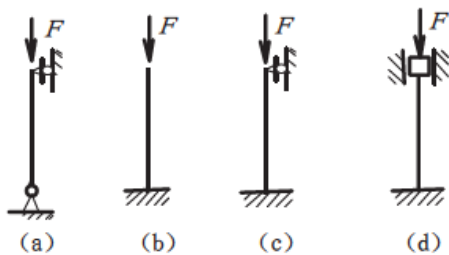
选择题 (共1题 5分)

1.(5分) [本题得分_____]

如图所示直杆,其材料相同,截面和长度相同,支承方式不同,在轴向压力作用下,哪个柔度最大,哪个柔度最小?有四种答案:

- (A) λ_a 大、 λ_c 小; (B) λ_b 大、 λ_d 小;
(C) λ_b 大、 λ_c 小; (D) λ_a 大、 λ_b 小。

正确答案是_____。



[选择题-第1题图]

填空题 (共4题20分)

1.(5分) [本题得分_____]

图示钢杆在轴向拉力作用下,横截面上的正应力 σ 超过了材料的屈服极限,此时轴向线应变为 ε_1 。现开始卸载,轴向拉力全部卸掉后,轴向残余应变为 ε_2 。该钢材的弹性模量 E = _____。



计算题（共5题75分）

1. (15) $\mathbb{N} \setminus k \neq \emptyset$

图示结构, ABC 为刚性梁, $\textcircled{1} \frac{1}{8} \frac{1}{9} \quad 0 \quad - \quad , \quad X \quad \$ \quad m \quad M6/^{\circ} \quad ,$

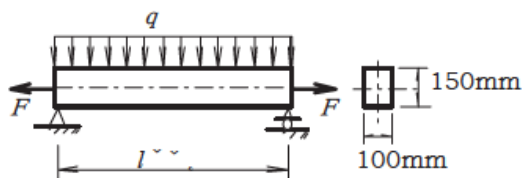
$$\vee \quad \vee \quad \vee \quad \vee \quad \vee \quad \mathbb{E}_1 \sim \equiv \quad \vee$$

U - " G t o& ,X !5B

$$1' \quad 1' \quad \sim \quad \sim \quad \sim \quad \sim \quad \sim \quad \sim \quad E \quad \sim \quad \sim \quad ! \quad \text{£} \quad 0 \quad - \quad 1, X \quad o i \quad \sim \quad 1'$$

3.(15分) [本题得分_____]

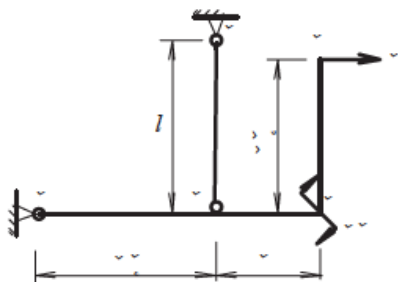
矩形截面简支梁尺寸及受载如图, 已知 $q = 30 \text{ kN/m}$, $F = 500 \text{ kN}$ 。
求梁内最大正应力和跨度中央截面上中性轴的位置。



[计算题-第3题图]

4.(15分) [本题得分_____]

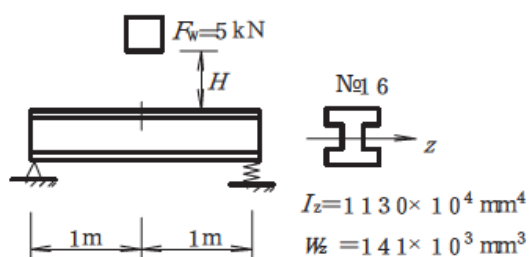
图示结构中, 折杆 ABF 的截面抗弯刚度为 EI , 对于此杆可略去剪力和轴力对变形的影响。 CD 杆抗拉刚度为 EA 。试用卡氏第二定理求 F 处水平位移。



[计算题-第4题图]

5.(15分) [本题得分_____]

图示工字钢梁右端置于弹簧上, 弹簧常数 $k = 0.8 \text{ kN/mm}$, 梁弹性模量 $E = 200 \text{ GPa}$, $[\sigma] = 160 \text{ MPa}$, 重物 F_w 自由下落, 求许可下落高度 H 。



[计算题-第5题图]